

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ПЕРИОДЫ	ГРУППЫ																	
	A I B		A II B		A III B		A IV B		A V B		A VI B		A VII B		A	VIII B		
1	H 1,0079 1s ¹ Водород												H		He 4,00260 1s ² Гелий	Относительная атомная масса Символ Порядковый (атомный) номер Конфигурация валентных электронов Название		
2	Li 6,941 2s ¹ Литий		Be 9,01218 2s ² Бериллий		B 10,81 2s ² 2p ¹ Бор		C 12,011 2s ² 2p ² Углерод		N 14,0067 2s ² 2p ³ Азот		O 15,9994 2s ² 2p ⁴ Кислород		F 18,9984 2s ² 2p ⁵ Фтор		Ne 20,179 2s ² 2p ⁶ Неон			
3	Na 22,9898 3s ¹ Натрий		Mg 24,305 3s ² Магний		Al 26,9815 3s ² 3p ¹ Алюминий		Si 28,0855 3s ² 3p ² Кремний		P 30,9738 3s ² 3p ³ Фосфор		S 32,06 3s ² 3p ⁴ Сера		Cl 35,453 3s ² 3p ⁵ Хлор		Ar 39,948 3s ² 3p ⁶ Аргон			
4	K 39,0983 4s ¹ Калий		Ca 40,08 4s ² Кальций		Sc 44,9559 3d ¹ 4s ² Скандий		Ti 47,88 3d ² 4s ² Титан		V 50,9415 3d ³ 4s ² Ванадий		Cr 51,996 3d ⁵ 4s ¹ Хром		Mn 54,938 3d ⁵ 4s ² Марганец		Fe 55,847 3d ⁶ 4s ² Железо	Co 58,9332 3d ⁷ 4s ² Кобальт	Ni 58,69 3d ⁸ 4s ² Никель	
5	Rb 85,4678 5s ¹ Рубидий		Sr 87,62 5s ² Стронций		Y 88,9059 4d ¹ 5s ² Иттрий		Zr 91,22 4d ² 5s ² Цирконий		Nb 92,9064 4d ⁴ 5s ¹ Ниобий		Mo 95,94 4d ⁵ 5s ¹ Молибден		Tc [98] 4d ⁵ 5s ² Технеций		Ru 101,07 4d ⁷ 5s ¹ Рутений	Rh 102,905 4d ⁸ 5s ¹ Родий	Pd 106,42 4d ¹⁰ 5s ⁰ Палладий	
6	Cs 132,905 6s ¹ Цезий		Ba 137,33 6s ² Барий		La* 138,905 5d ¹ 6s ² Лантан		Hf 178,49 5d ² 6s ² Гафний		Ta 180,9479 5d ³ 6s ² Тантал		W 183,85 5d ⁴ 6s ² Вольфрам		Re 186,207 5d ⁵ 6s ² Рений		Os 190,2 5d ⁶ 6s ² Осмий	Ir 192,22 5d ⁷ 6s ² Иридий	Pt 195,08 5d ⁹ 6s ¹ Платина	
7	Fr [223] 7s ¹ Франций		Ra [226] 7s ² Радий		Ac** [227] 6d ¹ 7s ² Актиний		Rf [261] 6d ² 7s ² Резерфордий		Db [262] 6d ³ 7s ² Дубний		Sg [266] 6d ⁴ 7s ² Сибиргий		Bh [269] 6d ⁵ 7s ² Борий		Hs [271] 6d ⁶ 7s ² Гассий	Mt [271] 6d ⁷ 7s ² Мейтнерий	Ds [271] 6d ⁹ 7s ¹ Дармштадтий	
	Rg [280] Рентгений		Cn [285] Коперниций		Nh [284] Нихоний		Fl [289] Флеровий		Mc [288] Московский		Lv [293] Ливерморий		Ts [294] Теннессин		Og [294] Оганесон			

* Лантаноиды

58 Ce 140,12 4f ¹ 5d ¹ 6s ² Церий	59 Pr 140,908 4f ³ 6s ² Празеодим	60 Nd 144,24 4f ⁴ 6s ² Неодим	61 Pm [145] 4f ⁵ 6s ² Прометий	62 Sm 150,36 4f ⁶ 6s ² Самарий	63 Eu 151,96 4f ⁷ 6s ² Европий	64 Gd 157,25 4f ⁷ 5d ¹ 6s ² Гадолиний	65 Tb 158,925 4f ⁹ 6s ² Тербий	66 Dy 162,50 4f ¹⁰ 6s ² Диспрозий	67 Ho 164,930 4f ¹¹ 6s ² Гольмий	68 Er 167,26 4f ¹² 6s ² Эрбий	69 Tm 168,934 4f ¹³ 6s ² Тулий	70 Yb 173,04 4f ¹⁴ 6s ² Иттербий	71 Lu 174,967 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ² Лютеций
--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

** Актиноиды

90 Th 232,038 6d ² 7s ² Торий	91 Pa [231] 5f ² 6d ¹ 7s ² Протактиний	92 U 238,029 5f ³ 6d ¹ 7s ² Уран	93 Np [237] 5f ⁴ 6d ¹ 7s ² Нептуний	94 Pu [244] 5f ⁶ 7s ² Плутоний	95 Am [243] 5f ⁷ 7s ² Америций	96 Cm [247] 5f ⁷ 6d ¹ 7s ² Кюрий	97 Bk [247] 5f ⁹ 6d ¹ 7s ² Берклий	98 Cf [251] 5f ¹⁰ 7s ² Калифорний	99 Es [252] 5f ¹¹ 7s ² Эйнштейний	100 Fm [257] 5f ¹² 7s ² Фермий	101 Md [260] 5f ¹³ 7s ² Менделевий	102 No [259] 5f ¹⁴ 7s ² Нобелий	103 Lr [262] 5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ² Лоуренсий
---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---

РАСТВОРИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПРИ 20 °С

	H ⁺	NH ₄ ⁺	Li ⁺	Na ⁺	K ⁺	Be ²⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Ba ²⁺	Al ³⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Co ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺	Hg ²⁺	Ag ⁺
OH ⁻		P	P	P	P	H	H	M	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		
F ⁻	P	P	M	P	P	P	H	H	M	M	P	H	H	M	M	M	M	M	P		P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	P	P	P	P	P	P	P	P	H
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	P	P	P	P	P	P	P	M	H
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	H	P	P	P		P		P	H	H
S ²⁻	P	P	P	P	P				P		H	H		H	H		H	H	H	H	H
ClO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	—	P	P	P	P	—	H	P		P	P	P	P	P	P	P
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	(H)	H	H	H	—	—	H	—	H	H	—	H	(H)	H	H	H
SO ₄ ²⁻	P	P	P	P	P	P	P	M	H	P	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	M
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	—	P	P	P	P	—	P	—	—	P	—	M	P	P	—	M
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PO ₄ ³⁻	P	P	M	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	—	M	H	H	—	—	H	—	H	H	—	H	—	M	H	H
SiO ₃ ²⁻	H	—	H	P	P	(H)	(H)	(H)	(H)	—	—	(H)	—	(H)	(H)	—		(H)	(H)	(H)	—
CrO ₄ ²⁻	P	P	P	P	P	(H)	P	P	H	—	—	H	P	—	—	H	H	H	H	H	H
MnO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	(P)	—	H	(P)	—	—	P	—	H	P	P	H
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P		P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
C ₂ O ₄ ²⁻	P	P	P	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	H	H	H	H	H

P — растворимые (более 1 г в 100 г H₂O)

M — малорастворимые (от 0,01 до 1 г в 100 г H₂O)

○ — не может быть получено из водного раствора и не разлагается водой

H — нерастворимые (менее 0,01 г в 100 г H₂O)

— — не получено в индивидуальном виде

□ — существует, но разлагается водой

РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Li	K	Ba	Ca	Na	La	Mg	Be	Al	Mn	V	Zn	Cr	Fe	Ni	Sn	Pb	(H ₂)	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	----